

Introducción a la Probabilidad

Probabilidad I - LA

Act. Jorge Guzmán

Facultad de Matemáticas - UADY

August 20, 2026

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Espacio Muestral y Eventos
 - Espacio Muestral
 - Eventos
 - Recordatorio Conjuntos
- 3 Axiomas de Probabilidad
 - Proposiciones derivadas de los axiomas
- 4 Espacios equiprobables

Introducción

En esta clase aprenderemos el concepto de probabilidad de un evento y cómo calcular probabilidades en determinadas situaciones. Para cumplir el objetivo anterior será necesario conocer los conceptos de espacio muestral y eventos de un experimento.

Espacio Muestral y Eventos

Espacio Muestral

Consideremos un experimento cuyo resultado final no conocemos con certeza pero que sí conocemos el conjunto de los resultados posibles. Al conjunto de todos los resultados posibles de un experimento se le conoce como **espacio muestral** y suele ser denotado por la letra **S**.



Espacio Muestral y Eventos

Espacio Muestral

Ejemplos

- 1 Si el experimento consiste en la determinación del sexo de un recién nacido entonces $S = \{masculino, femenino\}$
- 2 Si el experimento consiste en el lanzamiento de 2 monedas entonces $S = \{(c, c), (c, a), (a, c), (a, a)\}$ donde "c" es cara y "a" es águila.



Espacio Muestral y Eventos

Espacio Muestral

- 3 Si el experimento consiste en el lanzamiento de 2 dados entonces $S = \{(i, j) : i, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ donde i es el resultado del primer dado y j el resultado del segundo.
- 4 Si el experimento consiste en medir el tiempo (en horas) de vida de una batería entonces: $S = \{x : 0 \leq x \leq \infty\}$



Espacio Muestral y Eventos

Eventos

Cualquier subconjunto E del espacio muestral S es conocido como un **evento**. En otras palabras, un evento es un conjunto de posibles resultados de un experimento.



Si el resultado de un experimento está contenido en E entonces decimos que el evento E ocurrió.

Espacio Muestral y Eventos

Eventos

Ejemplos

- 1 En el experimento del ejemplo 1, $E = \{masculino\}$ corresponde al evento en el que el recién nacido es de sexo masculino.
- 2 En el experimento del ejemplo 2, $E = \{(c, c)\}$ es el evento en el que ambas monedas arrojaron cara.
- 3 En el experimento del ejemplo 3, $E = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}$ es el evento donde la suma de los dados es igual a 7.
- 4 En el experimento del ejemplo 4, $E = \{x : 0 \leq x \leq 5\}$ es el evento en el que la batería dura menos de 5 horas de vida.

Espacio Muestral y Eventos

Recordatorio Conjuntos

Al estar trabajando con conjuntos es útil recordar notación correspondiente:

- $E \cup F$ es la unión del evento E con el evento F
- $E \cap F$ es la intersección del evento E con el evento F . También puede escribirse como EF .
- E^c es el complemento del evento E . En términos de probabilidad corresponde a todos los resultados posibles en el espacio muestral S que no están en E .
- $\emptyset$ es el conjunto vacío. Consiste en el evento sin resultados posibles.

Espacio Muestral y Eventos

Recordatorio Conjuntos

Leyes de conjuntos

Conmutativas

- $E \cup F = F \cup E$
- $E \cap F = F \cap E$

Asociativas

- $(E \cup F) \cup G = E \cup (F \cup G)$
- $(E \cap F) \cap G = E \cap (F \cap G)$

Distributivas

- $(E \cup F) \cap G = (E \cap G) \cup (F \cap G)$
- $(E \cap F) \cup G = (E \cup G) \cap (F \cup G)$

Espacio Muestral y Eventos

Recordatorio Conjuntos

Leyes de DeMorgan

- $(E \cup F)^c = E^c \cap F^c$
- $(E \cap F)^c = E^c \cup F^c$

Espacio Muestral y Eventos

Recordatorio Conjuntos

Algunas propiedades resultantes en probabilidad

- $E \cup E^c = S$
- $S^c = \emptyset$
- $(E^c)^c = E$

Espacio Muestral y Eventos

Recordatorio Conjuntos

En el estudio de la probabilidad utilizando la teoría de conjuntos, el espacio muestral S representa el conjunto "universo" dentro del contexto del experimento o fenómeno aleatorio, ya que incluye todos los posibles resultados que pueden ocurrir.

Axiomas de Probabilidad

Una manera de definir la probabilidad de un evento es en términos de su frecuencia relativa en el largo plazo.

Axiomas de Probabilidad

Ejemplo

Supongamos que un experimento con espacio muestral S se repite varias veces bajo las mismas condiciones. Para un evento E del espacio muestral S , definimos $n(E)$ como el número de veces en las primeras n repeticiones del experimento en las que el evento E ocurrió. Entonces, $P(E)$, la probabilidad del evento E , se define como:

$$P(E) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(E)}{n}$$

Notemos que $P(E)$ está definida como la frecuencia relativa límite de E .

Axiomas de Probabilidad

Ejemplo

La definición anterior es una definición intuitiva de la probabilidad, sin embargo, cuenta con ciertos problemas:

¿Cómo sabemos que el límite converge a algún valor constante y que será el mismo para cualquier secuencia de repeticiones del experimento?

Axiomas de Probabilidad

Utilizar el enfoque anterior requiere asumir supuestos complicados. Por lo anterior, se utilizará un enfoque diferente, el **enfoque axiomático**, cuyos supuestos son:

- Para cada evento E en el espacio muestral S , existe un valor $P(E)$ que corresponde a la probabilidad de E .
- Las probabilidades $P(E)$ satisfacen los axiomas de probabilidad (que veremos a continuación).

Axiomas de Probabilidad

Axiomas de Probabilidad

- **Axioma 1**

$$0 \leq P(E) \leq 1$$

- **Axioma 2**

$$P(S) = 1$$

- **Axioma 3**

Para cualquier secuencia de eventos $E_1, E_2, \dots$ mutuamente exclusivos (esto es $E_i \cap E_j = \emptyset$ cuando $i \neq j$),

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(E_i)$$

Donde $P(E)$ es la probabilidad del evento E.

Axiomas de Probabilidad

Ejemplo (teórico): Demuestra que $P(\emptyset) = 0$

Demostración

Sea $E_1 = S$ y $E_2 = \emptyset$, notemos que E_1 y E_2 son mutuamente excluyentes, y por el axioma 3:

$$P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2)$$

$$P(S \cup \emptyset) = P(S) + P(\emptyset)$$

$$P(S) = P(S) + P(\emptyset)$$

Axiomas de Probabilidad

Por lo tanto:

$$0 = P(\emptyset)$$

Axiomas de Probabilidad

Ejemplo (práctico): Si tiramos un dado y suponemos que las 6 caras tienen la misma probabilidad de caer entonces tendremos:

$$P(1) = P(2) = P(3) = P(4) = P(5) = P(6) = 1/6$$

Si quisieramos calcular probabilidad de que caiga par, dado que los eventos 2, 4 y 6 son mutuamente excluyentes, por el axioma 3 se tiene:

$$P(2, 4, 6) = P(2) + P(4) + P(6) = 1/2$$

Axiomas de Probabilidad

Proposiciones derivadas de los axiomas

A continuación vamos a demostrar algunas proposiciones que son consecuencia de los axiomas de probabilidad.

Axiomas de Probabilidad

Proposiciones derivadas de los axiomas

1 $P(E^c) = 1 - P(E)$

Axiomas de Probabilidad

Proposiciones derivadas de los axiomas

Demostración: Primero hay que recordar que por definición E y E^c son mutuamente excluyentes, y además, $E \cup E^c = S$. Por lo tanto, por los axiomas 2 y 3:

$$P(S) = P(E \cup E^c)$$

$$P(S) = P(E) + P(E^c)$$

$$1 = P(E) + P(E^c)$$

$$1 - P(E) = P(E^c)$$

Axiomas de Probabilidad

Proposiciones derivadas de los axiomas

2 Si $E \subset F$ entonces $P(E) \leq P(F)$

Axiomas de Probabilidad

Proposiciones derivadas de los axiomas

Demostración: Dado que $E \subset F$ entonces $F = E \cup (E^c \cap F)$. Y como E y $E^c \cap F$ son mutuamente excluyentes, por el axioma 3:

$$P(F) = P(E) + P(E^c \cap F)$$

Y por el axioma 1:

$$P(E^c \cap F) \geq 0$$

Axiomas de Probabilidad

Proposiciones derivadas de los axiomas

Sumamos $P(E)$ en ambos lados

$$P(E^c \cap F) + P(E) \geq P(E)$$

Y concluimos

$$P(F) \geq P(E)$$

Axiomas de Probabilidad

Proposiciones derivadas de los axiomas

$$\textcircled{3} \quad P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F)$$

Axiomas de Probabilidad

Proposiciones derivadas de los axiomas

Demostración: Al igual que en las proposiciones anteriores, vamos a plantear nuestros eventos como la union de eventos mutuamente excluyentes, primero observamos que se cumple:

$$E \cup F = E \cup (E^c \cap F)$$

Donde E y $E^c \cap F$ son mutuamente excluyentes.

NOTA: dibujar el diagrama de conjuntos puede ayudar a visualizar la relación

Axiomas de Probabilidad

Proposiciones derivadas de los axiomas

Luego, dado que son mutuamente excluyentes podemos aplicar el axioma 3:

$$P(E \cup F) = P(E \cup (E^c \cap F))$$

$$P(E \cup F) = P(E) + P(E^c \cap F)$$

Axiomas de Probabilidad

Proposiciones derivadas de los axiomas

Además, previamente vimos que $F = (E \cap F) \cup (E^c \cap F)$, nuevamente por el axioma 3:

$$P(F) = P(E \cap F) + P(E^c \cap F)$$
$$P(F) - P(E \cap F) = P(E^c \cap F)$$

Axiomas de Probabilidad

Proposiciones derivadas de los axiomas

Sustituyendo $P(E^c \cap F)$ en la ecuación obtenida previamente obtenemos:

$$P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F)$$

Axiomas de Probabilidad

Proposiciones derivadas de los axiomas

Notar que cuando estemos hablando de conjuntos podemos utilizar las propiedades que ya conocemos e incluso apoyarnos visualmente con un diagrama de Venn. Sin embargo, una vez que estemos trabajando con probabilidades lo que se utiliza son los axiomas y proposiciones correspondientes.

La observación anterior es para evitar pensar que al utilizar diagramas o conjuntos directamente se demuestran las propiedades de probabilidad, pero eso no es así. La teoría de conjuntos y la ayuda visual que otorga el diagrama de Venn nos ayudan a entender los conjuntos que necesitamos utilizar para posteriormente utilizar los resultados de probabilidad y demostrar lo que se nos pide.

Axiomas de Probabilidad

Proposiciones derivadas de los axiomas

Ejercicio

Una estudiante se llevará 2 libros para leer en sus vacaciones. La probabilidad de que le guste el primer libro es de 0.5 y la probabilidad de que le guste el segundo libro 0.4. Si la probabilidad de que le gusten ambos libros es de 0.3, ¿Cuál es la probabilidad de que no le guste ninguno?

Axiomas de Probabilidad

Proposiciones derivadas de los axiomas

Solución

Definimos E_1 y E_2 como los eventos de que al estudiante le gusten los libros 1 y 2 respectivamente. Entonces, la probabilidad de que le guste al menos 1 de ambos libros está dada por:

$$P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2) - P(E_1 \cap E_2)$$

$$P(E_1 \cup E_2) = 0.5 + 0.4 - 0.3$$

$$P(E_1 \cup E_2) = 0.6$$

Axiomas de Probabilidad

Proposiciones derivadas de los axiomas

Solución

Dado que el evento de que al estudiante le guste algún libro es complementario al evento de que no le guste ningún libro, entonces buscamos:

$$\begin{aligned}P((E_1 \cup E_2)^c) &= 1 - P(E_1 \cup E_2) \\&= 1 - 0.6 \\&= 0.4\end{aligned}$$

Entonces, la probabilidad de que no le guste ningún libro es de 0.4.

Espacios equiprobables

Espacios equiprobables

En muchos experimentos es natural asumir que los resultados en el espacio muestral tienen la misma probabilidad de suceder.

Consideremos un experimento cuyo espacio muestral S es un conjunto finito, digamos $S = \{1, 2, 3, 4, \dots, N\}$, entonces sería natural asumir que

$$P(1) = P(2) = \dots = P(N)$$

Espacios equiprobables

Por los axiomas 2 y 3, el supuesto anterior implica que

$$P(1) = P(2) = \dots = P(N) = \frac{1}{N}$$

Por lo tanto, en un espacio equiprobable, para cualquier evento E:

$$P(E) = \frac{\text{Número de resultados en E}}{\text{Número de resultados en S}}$$

Espacios equiprobables

En otras palabras, si suponemos que todos los resultados tienen la misma probabilidad de ocurrir entonces la probabilidad de un evento E queda reducida a la proporción de resultados del espacio muestral contenidas en E .

Espacios equiprobables

Ejemplo

Si lanzamos 2 dados, ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de las caras resultantes sea igual a 7?



Espacios equiprobables

Solución

Bajo el supuesto de que todos los resultados posibles son igualmente probables sólo tenemos que averiguar cuáles son los resultados favorables. En este caso son los siguientes: $(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)$.

Entonces, tenemos 6 casos favorables de 36 posibles, por lo tanto la probabilidad de que la suma de los dados sea igual a 7 es de $6/36 = 1/6$.

Espacios equiprobables

Ejemplo

De un contenedor que contiene 6 pelotas blancas y 5 negras se van a extraer aleatoriamente 3 de ellas. ¿Cuál es la probabilidad de que una de las pelotas sea blanca y las otras dos sean negras?

Espacios equiprobables

Solución

Dado que no nos interesa el orden en el que se extraen las pelotas del contenedor entonces se trata de un problema de combinación. Primero necesitamos hallar el número de resultados posibles. ¿De cuántas maneras diferentes podemos extraer 3 pelotas de un grupo de 11? Esto es

$$\binom{11}{3} = 165$$

Luego, para hallar los casos favorables necesitamos pensar en cuantas maneras posibles existen de extraer 1 pelota blanca y 2 pelotas negras:

$$\binom{6}{1} \binom{5}{2} = 60$$

Espacios equiprobables

Solución

Por lo tanto, la probabilidad de que al extraer 3 pelotas una sea blanca y dos sean negras es de

$$\frac{60}{165} = \frac{4}{11}$$

Espacios equiprobables

Ejercicios

En una baraja de Póker, calcula las siguientes probabilidades

- Obtener exactamente 1 par
- Obtener terna
- Obtener escalera
- Obtener flor imperial